



Public Finance

財政學助教課

2024/04/30

 黃其斌 111255027@nccu.edu.tw

 李妤晨 112255011@nccu.edu.tw





本次助教課重點

- 最適所得稅 optimal income tax- Edgeworth's Model
- 水平公平 horizontal equity
- 租稅逃漏 tax evasion
- 考古題講解：2023年期中考第6題



最適所得稅 optimal income tax- Edgeworth's Model

- 如何設計依所得課稅的稅制？
- 所得稅的累進程度應該為多少？
- 最適所得稅理論提供了系統性的思考，如何在效率與公平之間取捨 (trade-off)，做正確的選擇



最適所得稅 optimal income tax- Edgeworth's Model

- 假設社會福利函數為 $W = U_1 + U_2 + \dots + U_n$
- 極大化社會福利之下，並要求給定的稅收
- 並假設所有人的效用函數相同，且效用僅取決於所得
→ $U = u_i(y_i)$, for all i ; $u'_i(y_i) < 0$ 所得遞減效用遞減？
- 總所得固定 (即使課稅，工作誘因也不變) → $\sum_{i=1}^n y_i = \bar{Y}$
- 最終答案：每人的稅率會導致最後一元的邊際效用相同
→ $u'_i(y_i) = u'_j(y_j)$
- 隱含每人的稅後所得完全相同



最適所得稅 optimal income tax- Edgeworth's Model

- 政策意涵：
- 1. 高所得者所得邊際效用低，所以課稅要先從高所得者開始課
→ 高所得者邊際稅率100 %！
- 2. 當大家邊際效用相同但還缺稅收時，此時租稅負擔將平均分攤給所有人
- 然而，所得稅必然會影響勞動供給，尤其對高所得者徵100%
稅率必然產生很大的超額負擔，造成扭曲



最適所得稅 (optimal income tax)- Edgeworth's Model

- $W = U_1 + U_2 + \dots + U_n$ 是一個功利主義式的社會福利函數，
沒有對高所得者、低所得者的效用加權數
- $u'_i(y_i) < 0$ ，「所得的邊際效用遞減」這個假設並不合理
- Edgeworth's model 只考慮公平，不管效率



其他的稅制設計觀點

- 在最適租稅理論裡
 - 公平 Equity：達成社會較偏好的租稅分配
 - 效率 Efficiency：極小化超額負擔
- 在公共討論裡
 - 公平 Equity：擁有相同支付能力的人有相同的負擔
 - 效率 Efficiency：使行政管理 (administrative) 成本與順從 (compliance) 成本減少



水平公平 Horizontal Equity

- 水平公平：相同納稅能力人，要有相同的租稅負擔
- 用效用來定義：如果兩人的效用相同，課稅後效用仍需相同
- 也就是說，效用排序不受租稅影響
- 1. 然而，納稅能力的定義不明確
- → 福利、所得、財富、消費、天生秉賦.....這些代表納稅能力的指標都是人們選擇的結果，並不適合用來衡量效用



水平公平 (Horizontal Equity)

- 2. 兩人時薪相同，但工時不同導致薪資不同，誰的納稅能力比較高？
- 若A與B都能每小時賺100元，A工作5小時能賺500元，B工作10小時能賺1000元。在所得方面，兩人處於不平等的水準，可是其實兩人的賺錢能力相同
- 3. 如果對富人提供租稅優惠，也不一定會違反水平公平
- 假設每個人的偏好相同，租稅優惠會減少租稅累進程度，但是透過自由經濟稅前的調整，不會破壞水平公平
- 例如軍教薪資免稅



租稅逃漏與租稅規避

- 租稅逃漏(tax evasion)：用違法方式規避稅負
- 租稅規避(tax avoidance)：用合法方式規避稅負，但違反社會道德與立法意旨
- 節稅(tax saving)



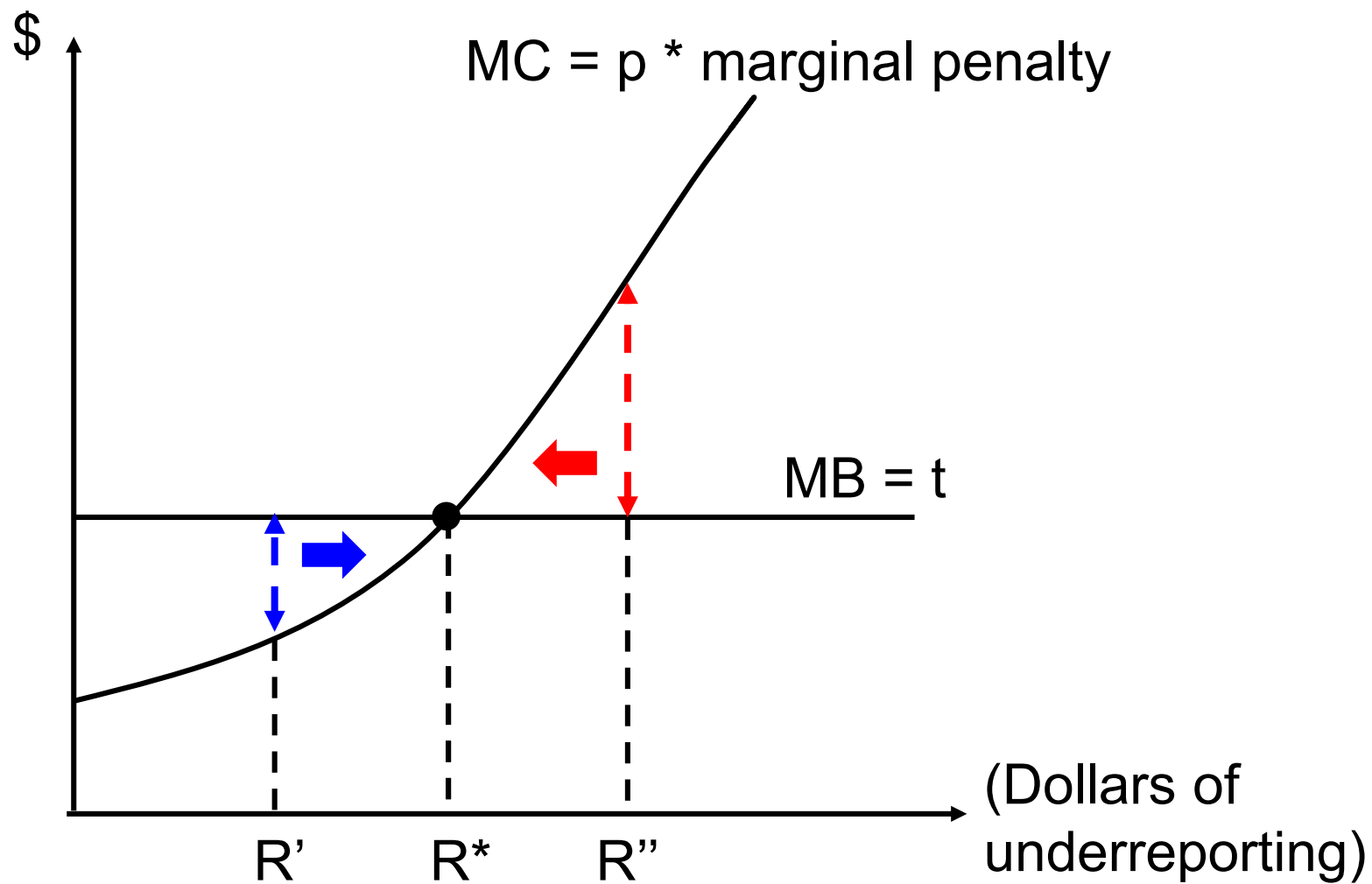
租稅逃漏

- 此處著重在租稅逃漏
- 與租稅規避不同在於，租稅逃漏是違法的，所以個人在決定是否進行租稅逃漏時，必須同時考慮租稅逃漏的利益及成本
- 每一塊錢的所得逃漏，可以帶來的利益及成本為：
- 利益：邊際稅率 (在這裡我們假設單一稅率 t ，所以利益恆為 t)
- 成本：被查到逃稅的懲罰，等於查到的機率 p 乘以每一塊錢面對的懲罰 mp (marginal penalty)

$$mc = p \times mp$$



租稅逃漏



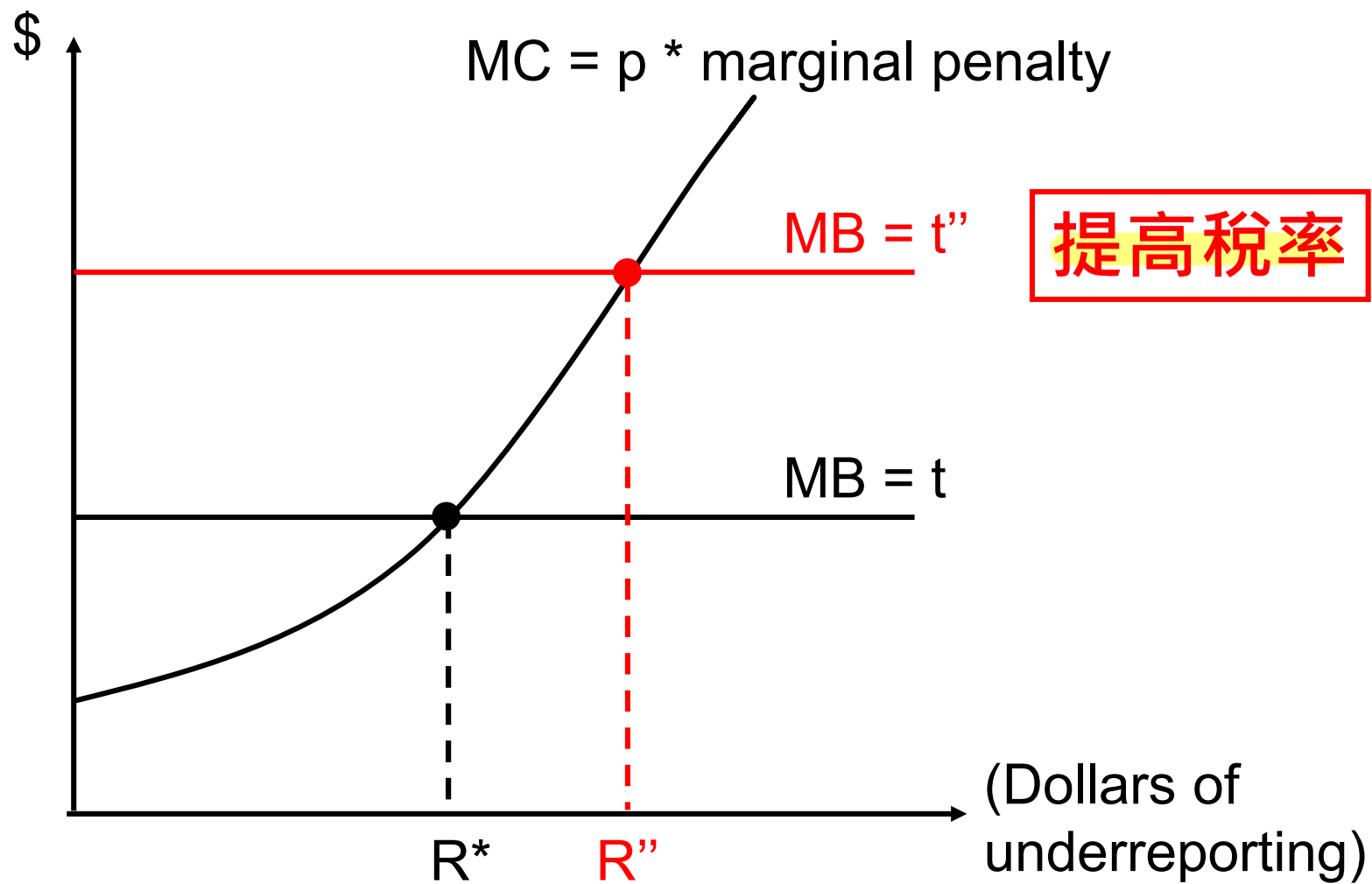


租稅逃漏

- R' 處，逃稅的邊際利益 $>$ 邊際成本，應增加逃漏
- R'' 處，逃稅的邊際利益 $<$ 邊際成本，應減少逃漏
- 直到 R^* 處，逃稅的邊際利益 $=$ 邊際成本，個人不再增減逃漏所得
- 如果政府增稅，邊際利益會上升



租稅逃漏



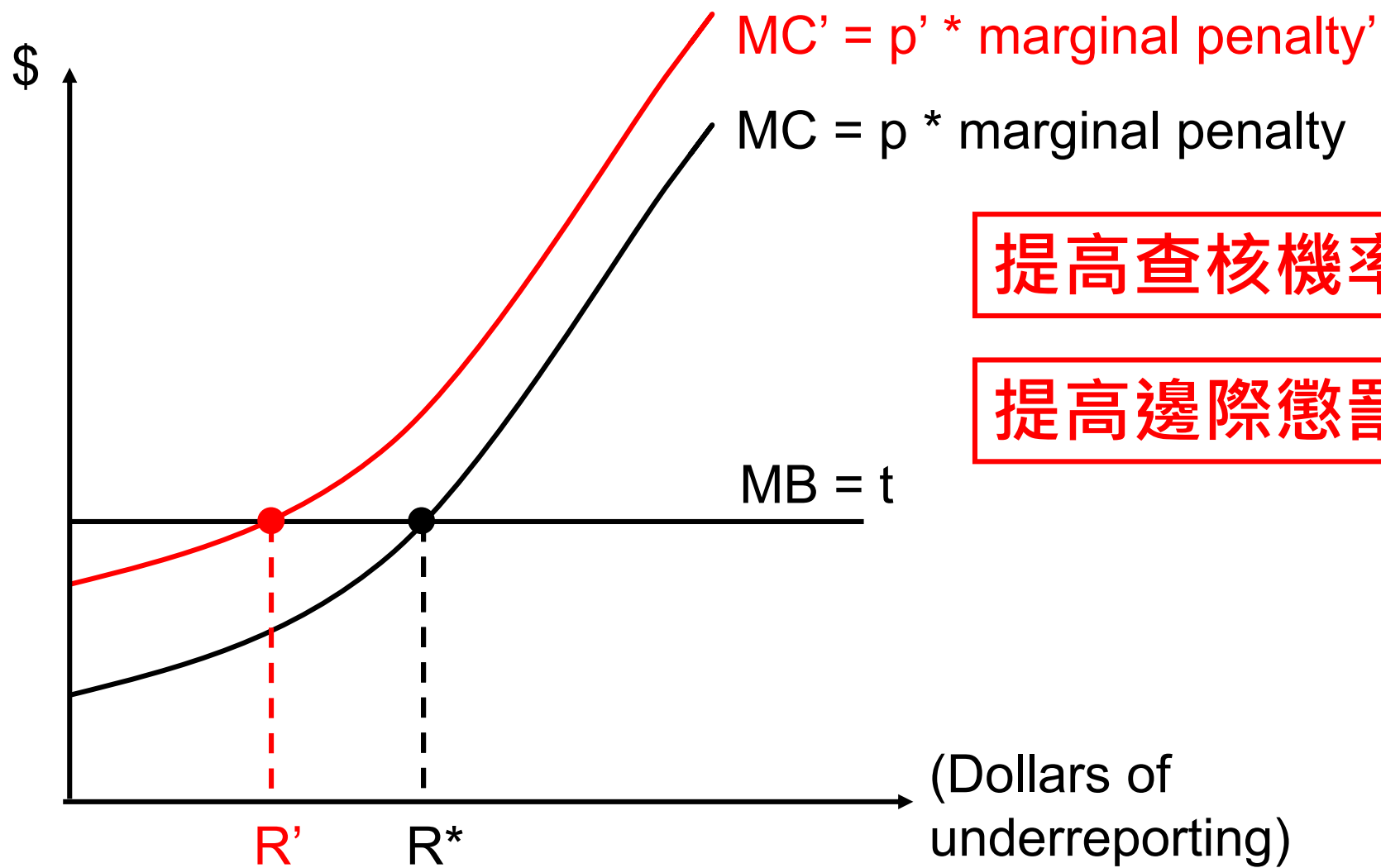


租稅逃漏

- 如果政府增稅，邊際利益會上升
- 租稅逃漏金額提升
- 原因在於，提高稅率代表逃漏的邊際利益提高



租稅逃漏



提高查核機率

提高邊際懲罰

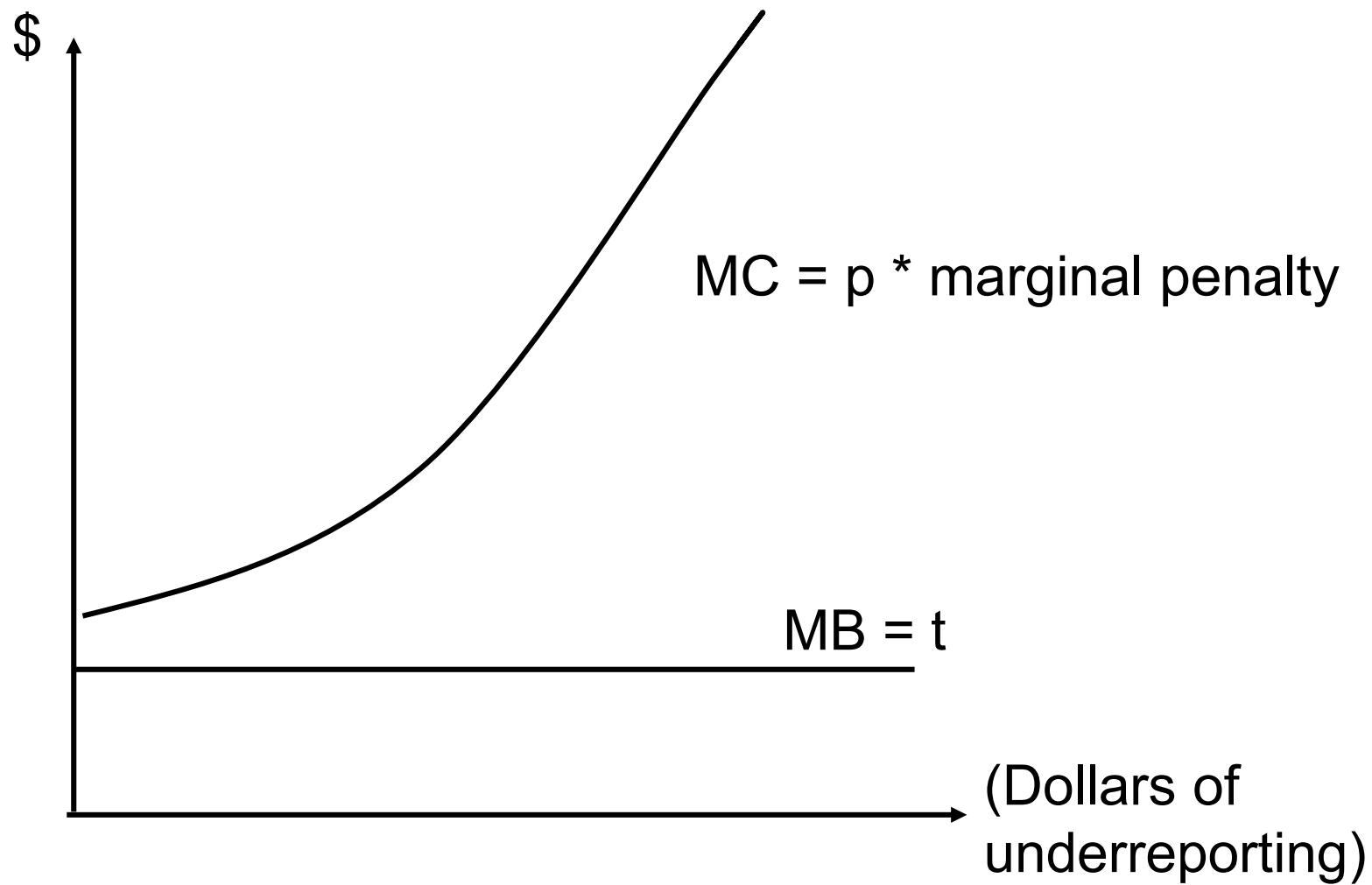


租稅逃漏

- 如果政府提高查核機率、提高邊際懲罰，邊際成本會上升
- 租稅逃漏金額下降
- 原因在於，提高逃漏的邊際成本提高
- 如果查核機率提升夠多，或是邊際懲罰夠重，均衡逃漏所得甚至為0



租稅逃漏





考古題講解：2023年期中考第6題

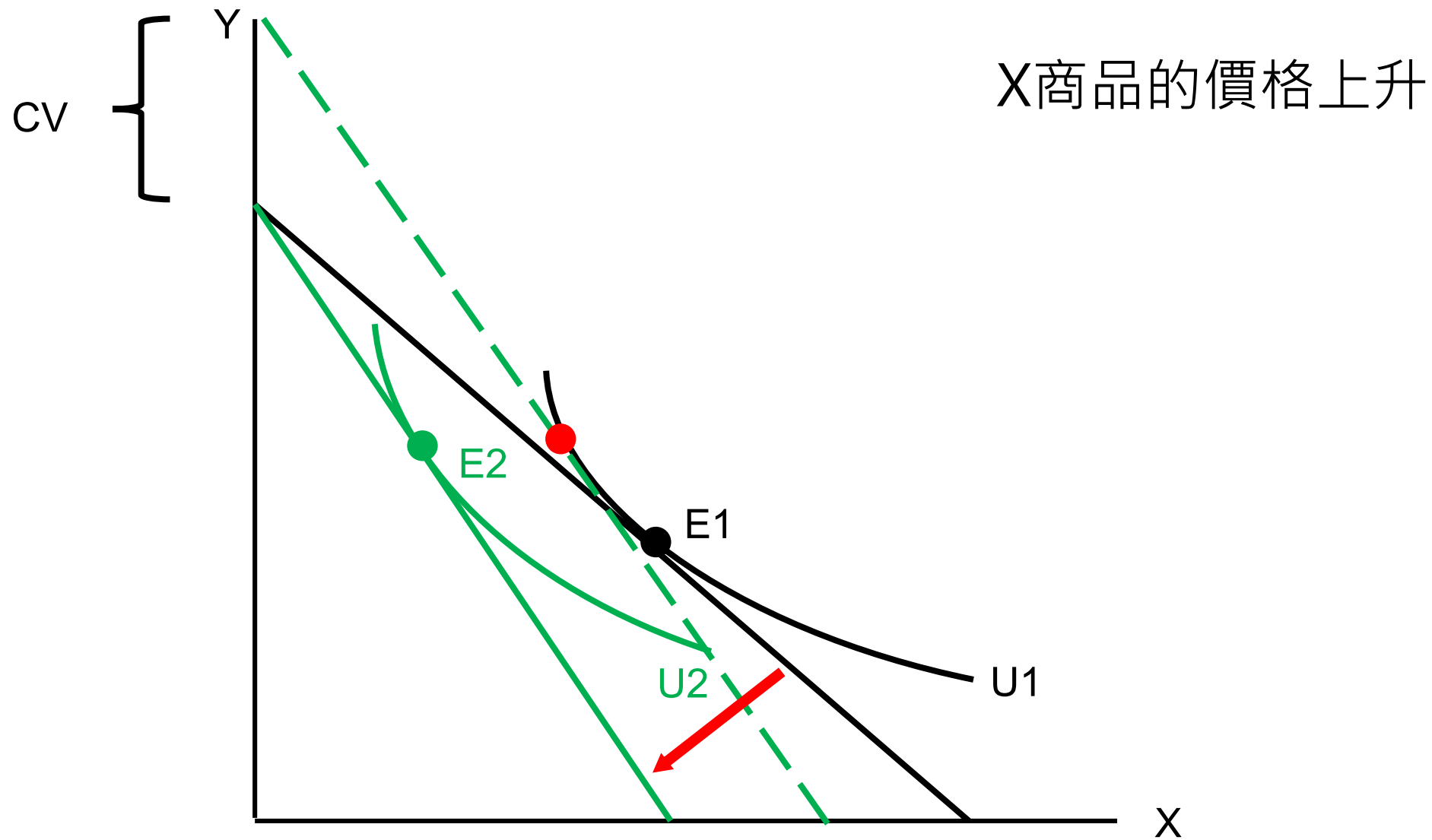
6. (20%) Assume that there are 100 individuals in the society whose preference and income are the same, each have 10,000 as endowment income, and utility function is $U = \sqrt{XY}$. Commodities are provided competitively, the marginal costs of X and Y are $MC_X = 80$ and $MC_Y = 100$, respectively. For simplicity, assume there are no fixed costs in the productions. Suppose the government is imposing a 25% ad valorem tax on commodity X .
- (a) (6%) Use indifference curves and budget constraints to illustrate the CV and EV.
- (b) (6%) Calculate the total tax revenue and excess burden of the society.
- (c) (8%) If the government considers to impose another ad valorem tax on commodity Y and adjusting tax rate of X to minimize the excess burden. With the same tax revenue, how should the tax rates of X and Y be set?



考古題講解：2023年期中考第6題



(a)

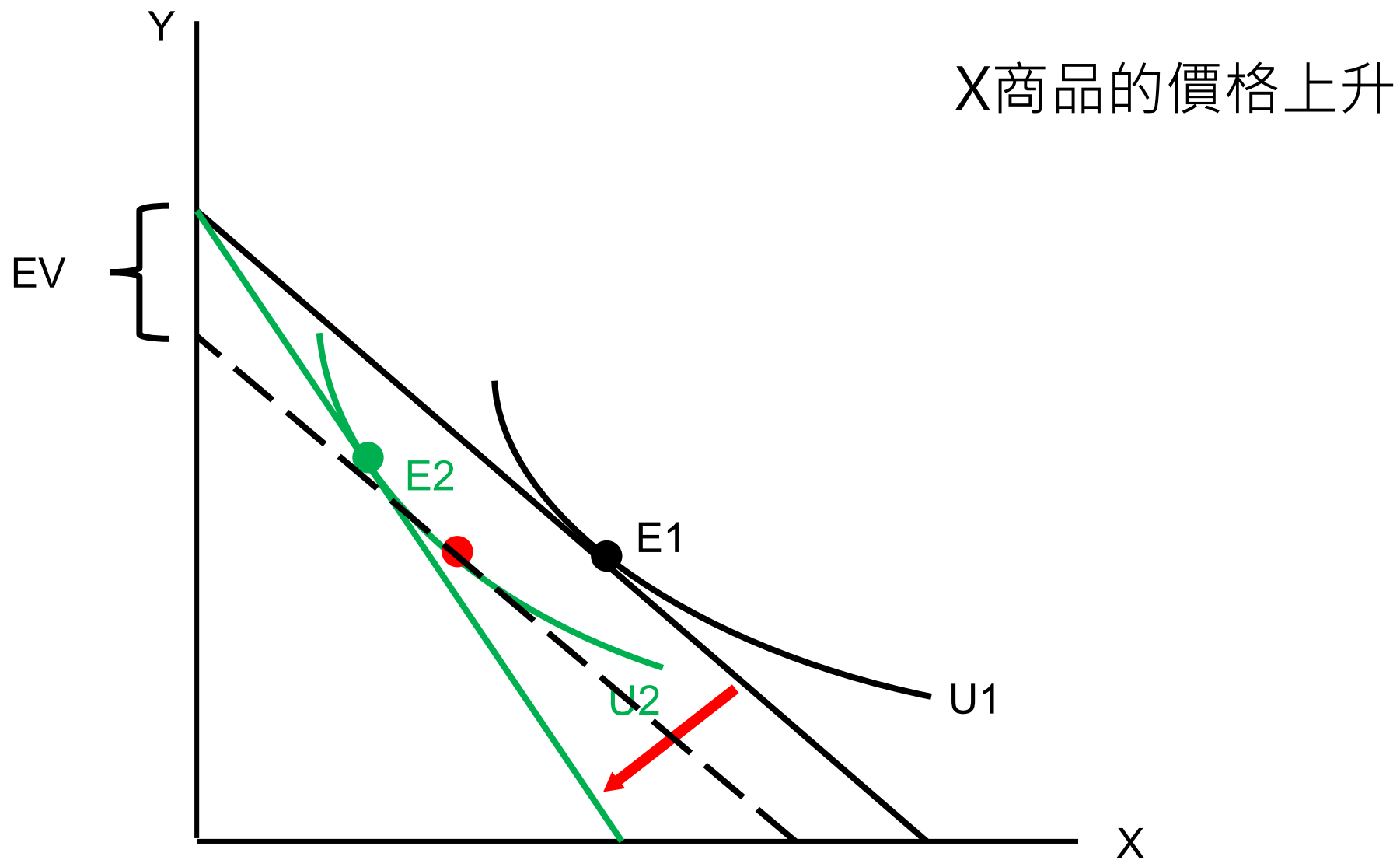




考古題講解：2023年期中考第6題



(a)





考古題講解：2023年期中考第6題



(b)

稅前個人最適決策

$$\max U(X, Y)$$

$$\text{s.t. } 80X + 100Y = 10000$$

$$L = \sqrt{XY} - \lambda(80X + 100Y - 10000)$$

$$\frac{dL}{dX} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y}{X} \right)^{0.5} - \lambda \times 80 = 0 \dots (1)$$

$$\frac{dL}{dY} = \frac{1}{2} \left(\frac{X}{Y} \right)^{0.5} - \lambda \times 100 = 0 \dots (2)$$

$$\frac{dL}{d\lambda} = 80X + 100Y - 10000 = 0 \dots (3)$$

$$(1) = \frac{dY}{dX} = \frac{Y}{X} = \frac{80}{100}; Y = 0.8X; X = 62.5, Y = 50$$

超額負擔：EV-稅收

稅後個人最適決策

$$\max U(X, Y)$$

$$\text{s.t. } 100X + 100Y = 10000$$

$$L = \sqrt{XY} - \lambda(100X + 100Y - 10000)$$

$$\frac{dL}{dX} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y}{X} \right)^{0.5} - \lambda \times 100 = 0 \dots (1)$$

$$\frac{dL}{dY} = \frac{1}{2} \left(\frac{X}{Y} \right)^{0.5} - \lambda \times 100 = 0 \dots (2)$$

$$\frac{dL}{d\lambda} = 100X + 100Y - 10000 = 0 \dots (3)$$

$$(1) = \frac{dY}{dX} = \frac{Y}{X} = \frac{100}{100} = 1; Y = X; X = 50, Y = 50$$

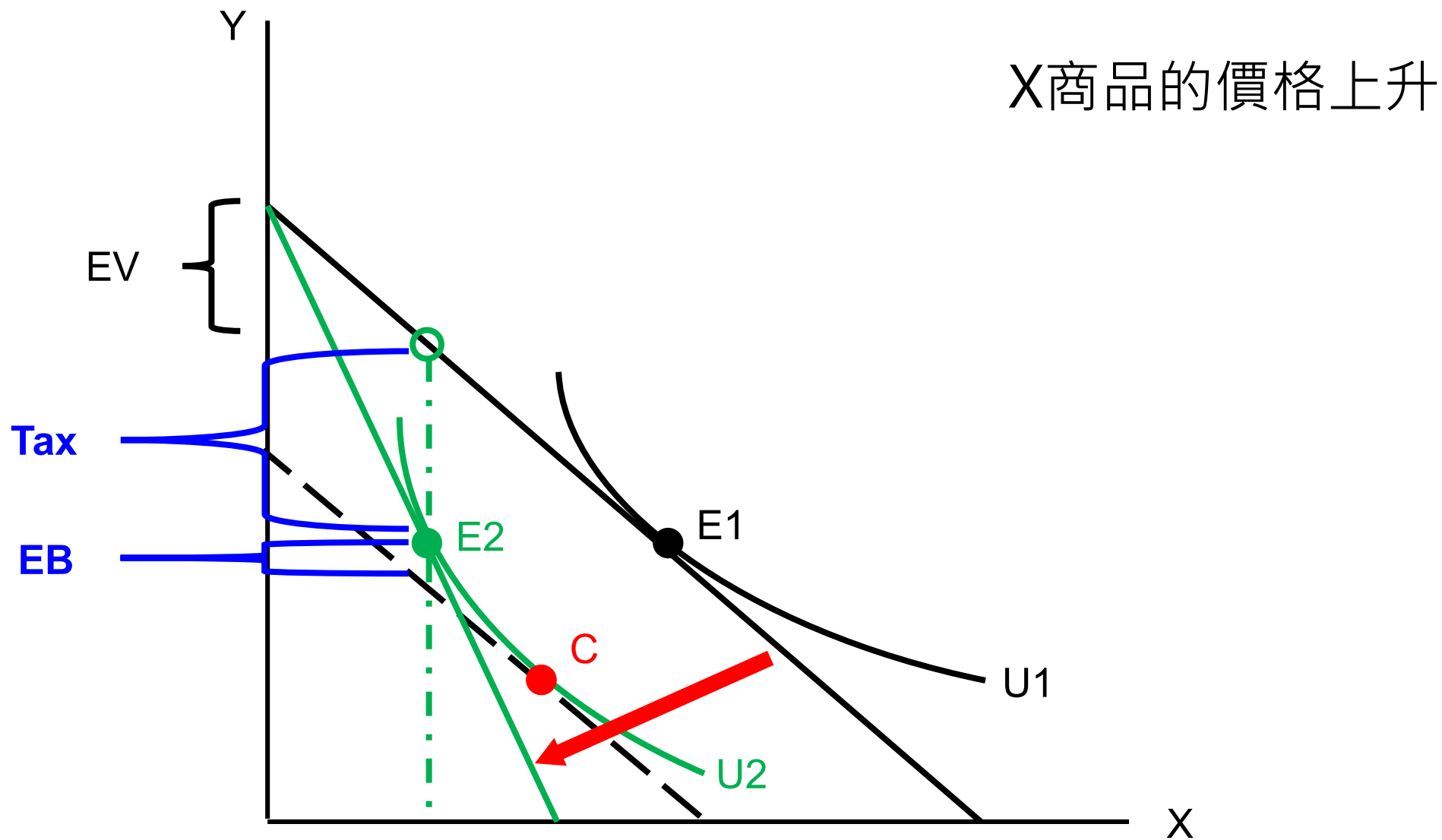
$$\text{稅收：} X \text{ 商品的價錢} \times \text{稅率} \times X \text{ 商品的數量} \times \text{人數} = 80 \times 0.25 \times 50 \times 100 = 100000$$



考古題講解：2023年期中考第6題



(b)





考古題講解：2023年期中考第6題



(b)

c 點均衡

$$\text{Min } 80X + 100Y \quad \text{s.t. } U = 50$$

$$Y = 0.8X \text{ 帶入 } U = 50$$

$$X = 55.90, Y = 44.72$$

$$\text{稅後實質所} = 55.90 * 80 + 44.72 * 100 = 8944$$

$$\text{故一人之超額負擔} = 10,000 - 8,944 = 1,056,$$

$$\text{社會整體的超額負擔} = 100 * 1,056 = 105,600$$

考古題講解：2023年期中考第6題

(c)

為達相同稅收1,000，且超額負擔最小，根據等比例減少法則，
兩商品數量下降比例應該相同，假設數量下降比例為 q
 $62.5(1-q)*80+50(1-q)*100=(10,000-1,000)$ ， $q=10\%$

依據上述數量下降比例10%，則稅後數量應為 d 點
 $X=62.5*(1-10\%)=56.25$ ； $Y=50*(1-10\%)=45$

稅後 X 價格為 $(62.5*80)/56.25=88.88$ ，
故 X 稅率為 $(88.88-80)/80=11.11\%$

稅後 Y 價格為 $(50*100)/45=111.11$ ，
故 Y 稅率為 $(111.11-100)*100=11.11\%$



考古題講解：2023年期中考第6題



(c)

維持相同稅收，
而且極小化超額負擔

